PBM-01 · GUÍA · guía / consenso formal · Módulo 1 · Fundamentos: PBM y medicina transfusional

CABEZA DE SERIE · QUÉ ES EL PBM · MAPA DE LA SERIE

Qué es el Patient Blood Management: los 3 pilares y el marco perioperatorio

Gestionar la sangre del paciente, no solo transfundir — cabeza de serie que fija el molde y el mensaje de evidencia

Definición y cambio de paradigma · Los 3 pilares · Evidencia de los programas PBM · Marco de guías · El eje de la hemostasia

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, et al. *Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference.* JAMA 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

2026 · 4 referencias verificadas (3 indexadas en PubMed + guía OMS 2025) · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el PBM desplaza el foco del producto al paciente: en vez de preguntar «¿cuándo transfundir?», pregunta «¿cómo evitar que este paciente necesite transfusión?». Sus programas multimodales reducen transfusiones, complicaciones y mortalidad; pero buena parte de la evidencia es observacional y muchos umbrales proceden de consenso.

La transfusión de sangre es una de las terapias más usadas del mundo, con beneficios pero también riesgos y costes [1]. El **Patient Blood Management (PBM)** —gestión de la sangre del paciente— es el paradigma que reordena la práctica transfusional alrededor del paciente: un conjunto de estrategias multimodales para **optimizar la propia sangre del paciente** y reservar la transfusión para cuando aporta beneficio real [2].

Este documento abre la serie y fija su **molde conceptual**: los **3 pilares** del PBM —optimizar la masa eritrocitaria, minimizar la pérdida sanguínea y optimizar/tolerar la anemia— más el **eje transversal de la hemostasia y el sangrado**. Y fija el **tono honesto** de la serie: el PBM mejora desenlaces, pero su base de evidencia es desigual y exige aplicar cada recomendación según su fuerza real.

Índice

1. Qué es el PBM: del producto al paciente
2. Los 3 pilares del PBM
3. Qué dice la evidencia de los programas PBM
4. El marco de guías y umbrales
5. El eje transversal: hemostasia y sangrado
6. Mensaje nuclear, mapa de la serie y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Qué es el PBM: del producto al paciente

Durante décadas, la pregunta transfusional fue «¿cuándo y cuánto transfundir?», centrada en el **producto** (el concentrado de hematíes). El PBM invierte el enfoque: lo centra en el **paciente** y en preservar su propia sangre, de modo que la transfusión deja de ser el objetivo y pasa a ser el último recurso cuando las demás medidas no bastan [2]. No es «transfundir menos» por ahorro, sino **tratar mejor**: la anemia, el sangrado y la coagulopatía se abordan de forma proactiva a lo largo de todo el periodo perioperatorio.

PUNTOS CLAVE

- El PBM es un **cambio de paradigma**: del producto (la bolsa) al paciente (su sangre y su tolerancia).
- Es **multimodal y multidisciplinar**: anestesia, cirugía, hematología, enfermería y banco de sangre.
- La transfusión es una herramienta más, con beneficios y riesgos; el objetivo es **necesitarla menos**.

2. Los 3 pilares del PBM

El marco internacional estructura el PBM en **tres pilares**, cada uno con medidas a lo largo del tiempo perioperatorio [2]. Son la espina conceptual de toda esta serie: cada documento posterior desarrolla uno de ellos (o el eje de la hemostasia).

PILAR 1 · MASA ERITROCITARIA

Optimizar la masa de glóbulos rojos: detectar y tratar la **anemia preoperatoria** (ferropenia, hierro IV, EPO) con antelación suficiente. → *PBM-04 a 06*

PILAR 2 · PÉRDIDA SANGUÍNEA

Minimizar el sangrado: hemostasia quirúrgica y farmacológica, **antifibrinolíticos**, viscoelástica, recuperador celular y planificación (MABL). → *PBM-07 a 11*

PILAR 3 · TOLERANCIA A LA ANEMIA

Optimizar y tolerar la anemia: umbrales **restrictivos** de transfusión y soporte fisiológico de la entrega de oxígeno. → *PBM-12 a 14*

3. Qué dice la evidencia de los programas PBM

La evidencia más sólida a favor del PBM proviene de la implantación de **programas completos** que abordan los tres pilares a la vez. El metaanálisis de Althoff y colaboradores (17 estudios, 235.779 pacientes quirúrgicos) mostró que un programa PBM multimodal se asocia a [3]:

TABLA 1 · EFECTO DE LOS PROGRAMAS PBM (3 PILARES) — METAANÁLISIS ALTHOFF 2019

Desenlace	Efecto (RR / diferencia)	Respaldo
Tasa de transfusión	−39 % (RR 0,61; IC95 % 0,55–0,68)	FUERTE
Unidades de hematíes por paciente	−0,43 U (IC95 % −0,54 a −0,31)	FUERTE
Complicaciones totales	RR 0,80 (IC95 % 0,74–0,88)	MODERADA
Mortalidad	RR 0,89 (IC95 % 0,80–0,98)	MODERADA
Estancia hospitalaria	−0,45 días (IC95 % −0,65 a −0,25)	MODERADA

Datos de Althoff et al. [3] (estudios mayoritariamente observacionales). La reducción de transfusión es el efecto más consistente; complicaciones y mortalidad, asociaciones más débiles por el diseño.

HONESTIDAD SOBRE LA EVIDENCIA

El consenso de Frankfurt subraya la **relativa escasez de evidencia fuerte** para muchas preguntas del PBM: gran parte se apoya en estudios observacionales y en consenso, no en ECA con desenlaces duros [1]. El beneficio en **reducción de transfusiones** es robusto; el de **mortalidad/complicaciones**, plausible pero de menor certeza [3].

4. El marco de guías y umbrales

El PBM se sostiene sobre guías y consensos formales que son las anclas de esta serie. El **consenso de Frankfurt 2018** (JAMA) estableció recomendaciones clave: detectar y tratar la anemia **antes** de la cirugía electiva mayor, y emplear umbrales **restrictivos** de transfusión —por ejemplo, Hb < 7 g/dl en el paciente crítico estable y Hb < 7,5 g/dl en cirugía cardíaca— [1]. La guía de la **ESAIC sobre sangrado perioperatorio grave** (2.ª actualización 2022) aporta el marco para el eje de la hemostasia [3]. A escala internacional, las **guías de PBM de la NBA australiana (Módulos 1–6)** ofrecen el desarrollo por escenarios y son la referencia GUÍA transversal de la serie. En 2025, la **OMS** publicó su *Guidance on implementing patient blood management*, que consagra el PBM como **estándar nacional de atención** y aporta una hoja de ruta de implantación —detectar y tratar la anemia, minimizar la pérdida sanguínea y optimizar la coagulación—, con énfasis en los países de renta baja y media [4]. Es la señal más reciente de que el PBM ha pasado de iniciativa local a **política de salud global**.

5. El eje transversal: hemostasia y sangrado

Junto a los tres pilares, la serie añade un **eje transversal**: la evaluación y el manejo del sangrado y las coagulopatías —cribado del riesgo hemorrágico, manejo de antiagregantes y anticoagulantes, coagulopatías congénitas y adquiridas, fármacos hemostáticos—. Es la dimensión que conecta el PBM con la **hemostasia perioperatoria** (la «Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria» que da nombre a la serie) y que se desarrolla en el Módulo 5.

6. Mensaje nuclear, mapa de la serie y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el PBM es un cambio de paradigma centrado en el paciente cuyos programas multimodales reducen de forma consistente la necesidad de transfusión y, probablemente, las complicaciones y la mortalidad; sin embargo, su base de evidencia es desigual —sólida para los umbrales restrictivos y el ahorro de sangre, más débil (observacional) para los desenlaces duros—, y debe aplicarse con honestidad sobre la fuerza de cada recomendación.

Esta cabeza de serie **conecta con PBM-04** (anemia preoperatoria, núcleo del pilar 1), **con PBM-08** (ácido tranexámico, pilar 2) y **con PBM-12** (umbrales restrictivos, pilar 3). Enlaza con las series hermanas de **prehabilitación/CMA** (optimización preoperatoria), **traumatología** (hemorragia y tranexámico) y comparte método y tono con la serie **BIS**.

RESUMEN EN UNA FRASE

El PBM gestiona la sangre del paciente en tres pilares —optimizar la masa eritrocitaria, minimizar la pérdida y tolerar la anemia — más el eje de la hemostasia; reduce transfusiones con beneficio probable en desenlaces, aplicado según la fuerza real de cada recomendación.

7. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **GUÍA** (apoyado en un consenso internacional, un metaanálisis, una guía de sociedad y la guía de implementación del PBM de la OMS, 2025). Las tres primeras referencias se han verificado contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID); la guía de la OMS [4] se ha verificado contra el repositorio oficial **WHO IRIS** (no está indexada en PubMed). Las cifras —reducción de transfusión del 39 % (RR 0,61), complicaciones RR 0,80 y mortalidad RR 0,89 [3]; umbrales de Hb < 7 y < 7,5 g/dl [1]— proceden directamente de las fuentes primarias. Se declara explícitamente la naturaleza mayoritariamente observacional de la evidencia de desenlaces y la escasez de evidencia fuerte señalada por el propio consenso [1].

8. Referencias

1. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
2. Althoff FC, Neb H, Herrmann E, Trentino KM, Vernich L, Füllenbach C, et al. Multimodal Patient Blood Management Program Based on a Three-pillar Strategy: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Surg* 2019;269(5):794–804. doi:10.1097/SLA.0000000000003095 · PMID 30418206.
3. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
4. World Health Organization. Guidance on implementing patient blood management to improve global blood health status. Geneva: WHO; 2025. ISBN 978-92-4-010466-2. Disponible en: https://iris.who.int/handle/10665/380784. *(Guía verificada en WHO IRIS; documento no indexado en PubMed.)*